

1 - Analyse — lycée

1.1 - Opérateurs indexés

Une somme : $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$, un produit : $\prod_{k=1}^n k$, une intégrale : $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ et une réunion indexée $\bigcup_{i=1}^n A_i$.

1.2 - Limites en ligne

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$.

1.3 - Trigonométrie

$\cos(x)^2 + \sin(x)^2 = 1$, $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$, les réciproques $\arccos(x)$, $\arcsin(x)$, $\arctan(x)$ et les hyperboliques $\cosh(x)$, $\sinh(x)$, $\tanh(x)$.

1.4 - Tableaux de signes

Soit f la fonction définie par $f(x) = (x + 2)(x - 3)$.

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$x + 2$	$-$	0	$+$	$+$
$x - 3$	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{x+1}{x-2}$.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$
$x - 2$	$-$	$-$	0	$+$
$g(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Une fonction périodique n'a pas besoin d'être traitée à part : le moteur reconnaît sa période, restreint l'étude à un intervalle de cette longueur — centré sur l'origine si la parité s'y prête — et le dit.

Soit c la fonction définie par $c(x) = \cos(x)$.

x	$-\infty$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	$+\infty$	
$\cos(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$c(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Soit t la fonction définie par $t(x) = \tan(x)$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\tan(x)$	-	0	+
$t(x)$	-	0	+

L'intervalle d'étude s'impose quand on le veut, périodique ou non :

x	$-\infty$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	$+\infty$	
$\cos(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$c(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

1.5 - Tableau de variations

Soit q la fonction définie par $q(x) = |x| \sqrt{\frac{1-x}{1+3x}}$.

x	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1		
$q'(x)$	$\parallel$	$-$	$\parallel$	$+$	0	$-$
$q(x)$	$+\infty$				$\frac{\sqrt{-3+2\sqrt{3}}}{3}$	
		$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$
			0			0

x	$-\pi$	0	π
$c'(x)$	$+$	0	$-$
$c(x)$	$ \begin{array}{ccc} & 1 & \\ \nearrow & & \searrow \\ -1 & & -1 \end{array} $		

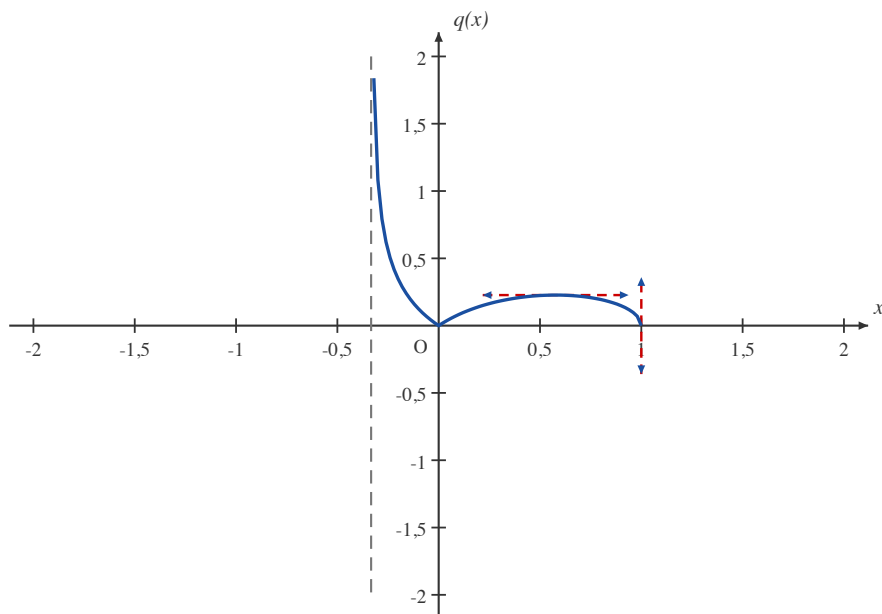
x	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	
$t'(x)$	$\parallel$	$+$	$\parallel$
$t(x)$	$-\infty$ $\nearrow$ $+\infty$		

x	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1		
$q'(x)$	$\parallel$	$-$	$\parallel$	$+$	0	$-$
$q(x)$	$+\infty$				$\frac{\sqrt{-3+2\sqrt{3}}}{3}$	
		$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$
			0			0

$$q'(x) = \begin{cases} -\frac{\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}(3x^2-1)}{(x-1)(3x+1)} & \text{sur }]-\frac{1}{3} ; 0[\\ \frac{\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}(3x^2-1)}{(x-1)(3x+1)} & \text{sur }]0 ; 1[\end{cases}$$

$$q''(x) = \begin{cases} \frac{4\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}}{(x-1)^2(3x+1)^2} & \text{sur }]-\frac{1}{3} ; 0[\\ -\frac{4\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}}{(x-1)^2(3x+1)^2} & \text{sur }]0 ; 1[\end{cases}$$

$$q(x) = 0 \iff x \in \{0,1\}$$



1.6 - La droite graduée

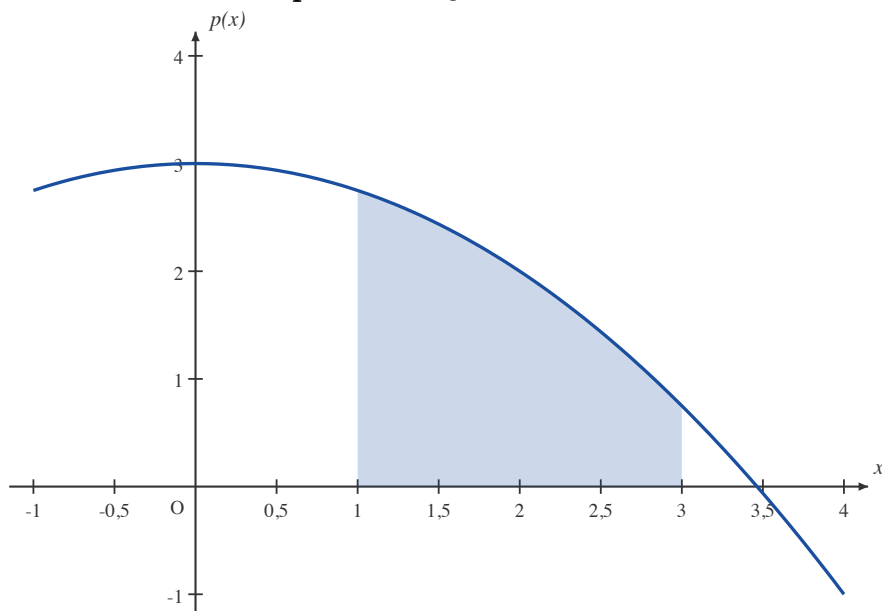


1.7 - Aires et intégrales

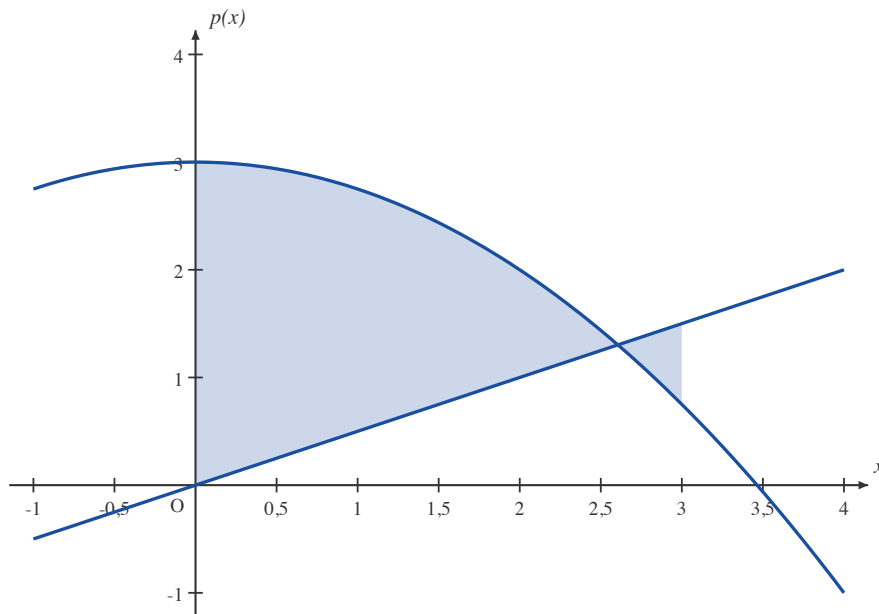
On pose $p(x) = -\frac{x^2}{4} + 3$.

On pose $v(x) = \frac{x}{2}$.

L'aire sous la courbe de p entre 1 et 3 :



L'aire entre les courbes de u et v sur $[0; 3]$:



1.8 - Intégrale numérique

Soit m la fonction définie par $m(x) = e^{-x^2}$.

$$\int_0^1 m(x) dx \approx 0,7468241328$$

1.9 - Calcul formel du lycée

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x - 2)$$

$$(x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$$

$$x^2 - 4x + 1 = (x - 2)^2 - 3$$

$$\mathcal{S} = \{2, 3\}$$

1.10 - Convexité

Soit h la fonction définie par $h(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

$$h''(x) = 6x - 6.$$

La fonction est convexe sur $]1; +\infty[$ et concave sur $] -\infty; 1]$.

Point d'inflexion en $x = 1$.

Soit d la fonction définie par $d(x) = \frac{e^x}{x}$.

$$d''(x) = \frac{(x^2 - 2x + 2)e^x}{x^3}.$$

La fonction est convexe sur $]0; +\infty[$ et concave sur $] -\infty; 0[$.

La courbe n'a pas de point d'inflexion.

1.11 - Asymptotes

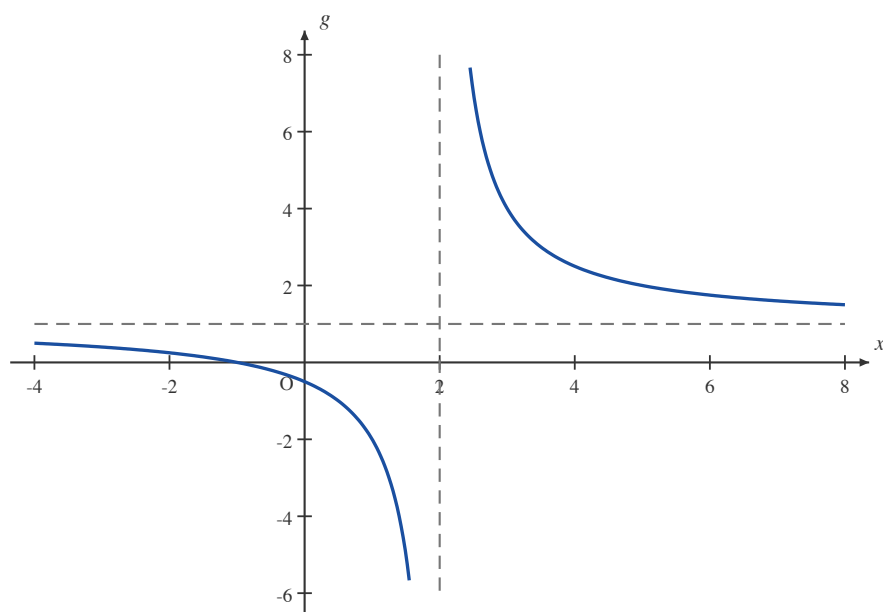
Soit e la fonction définie par $e(x) = \frac{2x^2 + 1}{x - 1}$.

La droite d'équation $y = 2x + 2$ est asymptote oblique à la courbe en $-\infty$ et en $+\infty$.
 La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à la courbe.

Soit k la fonction définie par $k(x) = \frac{3x+1}{x+2}$.

La droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à la courbe en $-\infty$ et en $+\infty$.
 La droite d'équation $x = -2$ est asymptote verticale à la courbe.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	$\parallel$	$-$
$g(x)$	1 $\searrow$	$-\infty \parallel +\infty$	$\searrow$ 1



1.12 - Équations trigonométriques

On résout $\cos x = \frac{1}{2}$ sur $\mathbb{R}$, avec la valeur remarquable $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.

Les solutions sont les réels $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ et $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

On résout $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $\mathbb{R}$, avec la valeur remarquable $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Les solutions sont les réels $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ et $x = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

On résout $\tan x = \sqrt{3}$ sur $\mathbb{R}$, avec la valeur remarquable $\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$.

Les solutions sont les réels $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

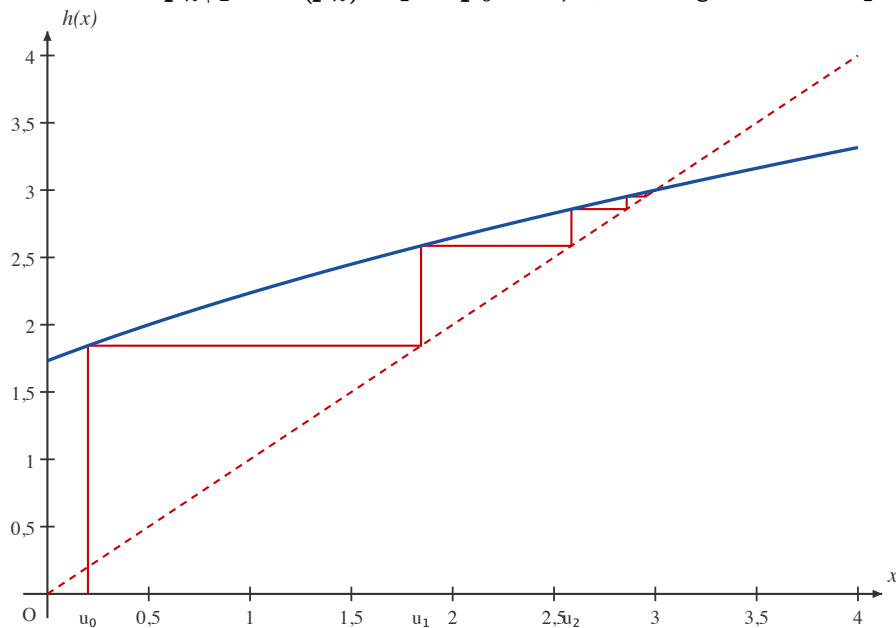
1.13 - Dérivées en ligne

$f'(x)$, $f''(x)$, la forme de Leibniz $\frac{df}{dx}$ et la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}$.

1.14 - Suites récurrentes

Soit h la fonction définie par $h(x) = \sqrt{2x+3}$.

L'escalier de $p_{n+1} = h(p_n)$ depuis $p_0 = 0, 2$, convergeant vers le point fixe $l = 3$:



1.15 - Primitive, limites, développement limité

Soit w la fonction définie par $w(x) = \frac{1}{x^2+1}$.

$$\int w(x) dx = \arctan(x) + C$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} w(x) = 0$$

Soit $q2$ la fonction définie par $q2(x) = \frac{1}{x-1}$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} q2(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} q2(x) = -\infty$$

Soit s la fonction définie par $s(x) = e^x$.

$$s(x) = \frac{x^4}{24} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + x + 1 + o(x^4)$$

1.16 - Valeur absolue et partie entière

La valeur absolue s'écrit entre barres, la partie entière $E(x)$; toutes deux se posent, s'évaluent et se dérivent à gauche comme à droite :

Soit k_2 la fonction définie par $k_2(x) = |x - 2|$.

$$k_2(5) = |5 - 2| = 3$$

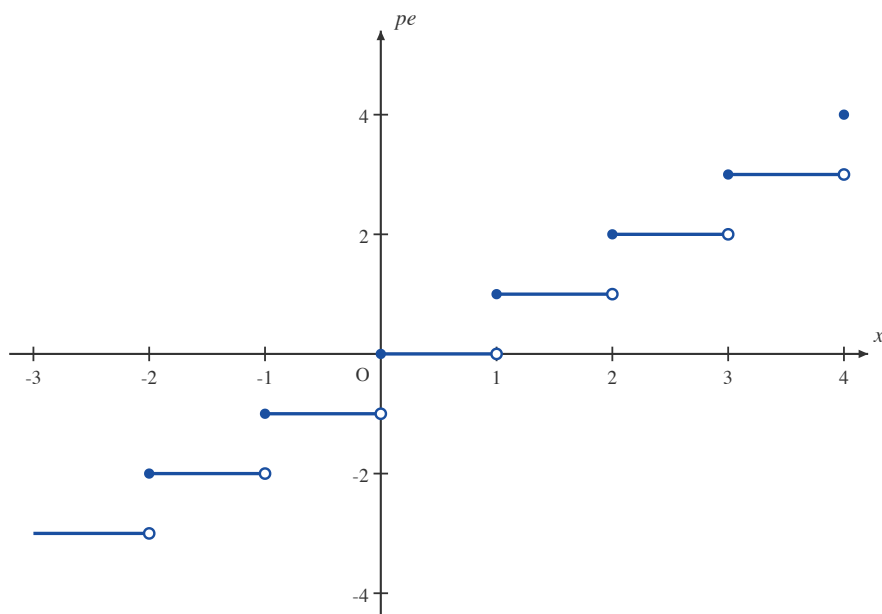
$$\mathcal{S} = \{-1, 5\}$$

Soit pe la fonction définie par $pe(x) = E(x)$.

$$pe(2,7) = E(2,7) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} pe(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} pe(x) = 2$$

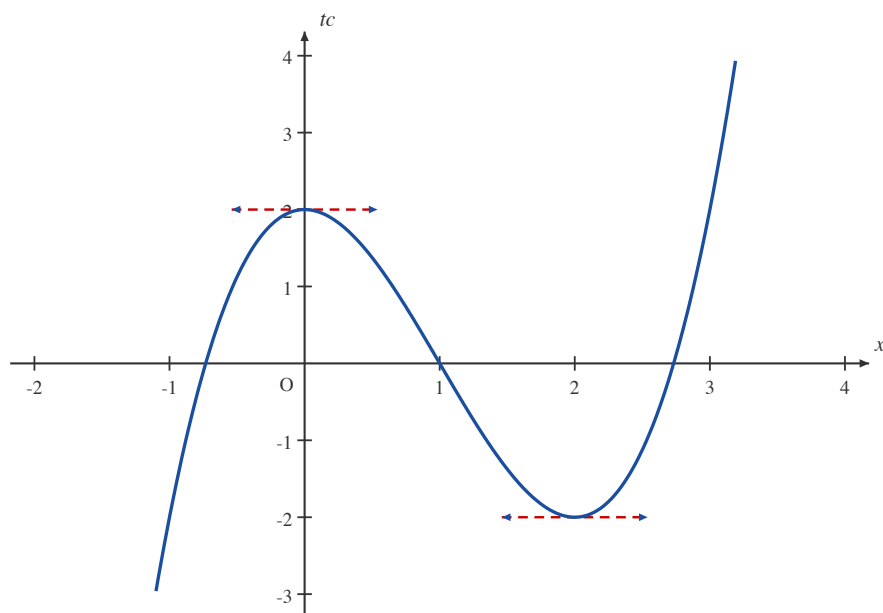


1.17 - Le tracé, complet d'office

Le tracé d'une courbe embarque ce que dit le tableau de variations : tangentes en tirets fléchés aux extrêmes et aux points à tangente verticale, asymptotes en tirets — et les marches de la partie entière sans faux traits verticaux.

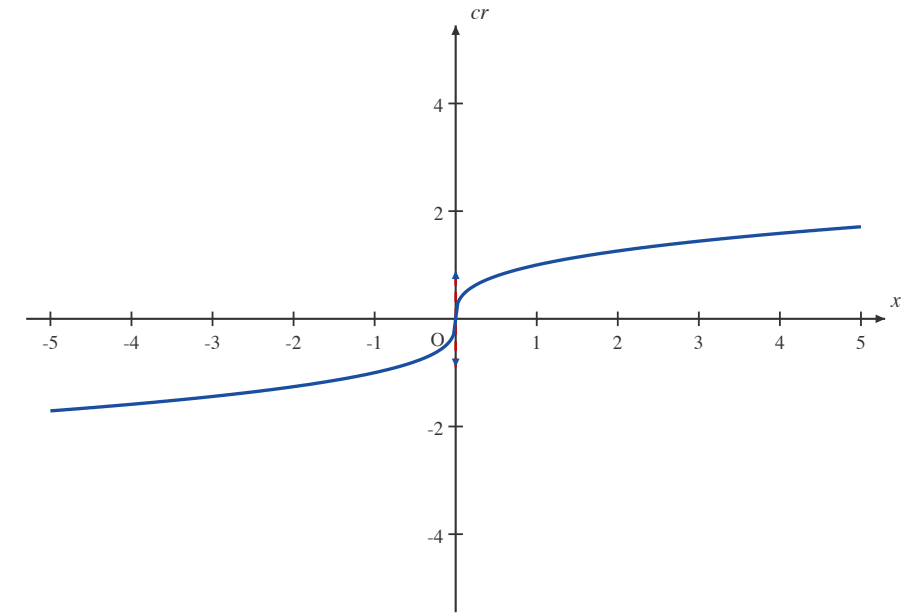
Soit tc la fonction définie par $tc(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
$tc'(x)$		+	0	−	0	+
$tc(x)$			2			$+\infty$
		$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$
	$-\infty$				−2	



Soit cr la fonction définie par $cr(x) = racine[3](x)$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$cr'(x)$	$+$	$\parallel$	$+$
$cr(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$



La racine cubique montre la tangente verticale à l'origine :